

Лабораторная работа №2 по мат. анализу (4 семестр)

Тема: тригонометрические ряды Фурье

Цель работы: познакомиться с тригонометрическими рядами Фурье

Задание: для данной функции на данном отрезке построить три ряда Фурье: общий тригонометрический, по косинусам, по синусам; найти сумму каждого ряда, построить графики частичных сумм.

Часть 1. Аналитический метод

1. Для данной функции на данном отрезке: построить общий тригонометрический ряд Фурье, написать сумму ряда (при всех $x \in \mathbb{R}$), построить (от руки) график суммы ряда.

2. Продолжить функцию четным образом и построить ряд Фурье по косинусам. Написать сумму ряда (при всех $x \in \mathbb{R}$). Построить график суммы ряда (чтобы были видны значения в каждой точке, можно от руки).

3. Продолжить функцию нечетным образом и построить ряд Фурье по синусам. Написать сумму ряда (при всех $x \in \mathbb{R}$). Построить график суммы ряда.

Часть 2. Численный счет

1. Постройте графики частичных сумм рядов из первой части: общий, по синусам и по косинусам.

2. Как связаны сумма ряда и исходная функция?

3. Для каждой частичной суммы добавьте в отчет картинки графиков с различным числом слагаемых (например, 3, 10, 30).

Требования к оформлению лабораторной работы:

1. Формат отчета – один .pdf файл.

2. Аналитическая часть отчета оформляется как домашняя работа. Её можно писать на листочке, на планшете, на компьютере. Если пишете от руки, то следите за почерком, неразборчивые работы проверяться не будут. Следите за оформлением, выносите каждое преобразование формулы/равенства на отдельную строчку.

3. Работа должна быть выполнена вами самостоятельно. Списывание и содействие списыванию будут наказываться.

$$f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \in [0, \pi/2); \\ 1, & x \in [\pi/2, 3\pi]. \end{cases}$$

Часть 1. Аналитический метод**1. Общий тригонометрический ряд Фурье**

Исходная функция задана на $[0, 3\pi]$:

$$f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \in [0, \pi/2), \\ 1, & x \in [\pi/2, 3\pi]. \end{cases}$$

Для общего тригонометрического ряда рассматривается периодическое продолжение этой функции с периодом

$$T = 3\pi.$$

То есть значения функции на $[0, 3\pi]$ считаются одним полным периодом, а далее повторяются на всей прямой. Поэтому базисные функции имеют вид

$$\cos \frac{2\pi nx}{T} = \cos \frac{2nx}{3}, \quad \sin \frac{2\pi nx}{T} = \sin \frac{2nx}{3}.$$

Отсюда имеем множители $\frac{2n}{3}$ в общем ряде.

Используем формулы тригонометрического ряда Фурье из конспекта: в разделе 6.4 они записаны для $[-\pi, \pi]$, а в разделе 6.10 перенесены на произвольный промежуток. Для одного периода длины 3π получаем коэффициенты с множителем $\frac{2}{3\pi}$.

Обозначим 3π -периодическое продолжение исходной функции через $f_{\text{пер}}$. По форме записи из конспекта получаем

$$f_{\text{пер}}(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{2nx}{3} + b_n \sin \frac{2nx}{3} \right),$$

где

$$a_0 = \frac{2}{3\pi} \int_0^{3\pi} f(x) dx,$$

$$a_n = \frac{2}{3\pi} \int_0^{3\pi} f(x) \cos \frac{2nx}{3} dx, \quad b_n = \frac{2}{3\pi} \int_0^{3\pi} f(x) \sin \frac{2nx}{3} dx.$$

Вычислим a_0 :

$$\int_0^{3\pi} f(x) dx = \int_0^{\pi/2} \sin x dx + \int_{\pi/2}^{3\pi} 1 dx.$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin x dx = 1, \quad \int_{\pi/2}^{3\pi} 1 dx = \frac{5\pi}{2}.$$

Следовательно,

$$a_0 = \frac{2}{3\pi} \left(1 + \frac{5\pi}{2} \right) = \frac{2}{3\pi} + \frac{5}{3}, \quad \frac{a_0}{2} = \frac{1}{3\pi} + \frac{5}{6}.$$

Положим

$$\alpha_n = \frac{2n}{3}, \quad \theta_n = \frac{n\pi}{3}.$$

Тогда

$$a_n = \frac{2}{3\pi} \left(\int_0^{\pi/2} \sin x \cos(\alpha_n x) dx + \int_{\pi/2}^{3\pi} \cos(\alpha_n x) dx \right).$$

По тождеству

$$\sin x \cos(\alpha x) = \frac{1}{2} (\sin(1 + \alpha)x + \sin(1 - \alpha)x)$$

получаем

$$\int_0^{\pi/2} \sin x \cos(\alpha_n x) dx = \frac{1 - \alpha_n \sin \theta_n}{1 - \alpha_n^2}.$$

Кроме того,

$$\int_{\pi/2}^{3\pi} \cos(\alpha_n x) dx = \frac{\sin(3\pi\alpha_n) - \sin(\pi\alpha_n/2)}{\alpha_n} = -\frac{\sin \theta_n}{\alpha_n},$$

так как $3\pi\alpha_n = 2\pi n$. Поэтому

$$\boxed{a_n = \frac{2}{3\pi} \cdot \frac{\alpha_n - \sin \theta_n}{\alpha_n(1 - \alpha_n^2)}}, \quad \alpha_n = \frac{2n}{3}, \quad \theta_n = \frac{n\pi}{3}.$$

Аналогично

$$b_n = \frac{2}{3\pi} \left(\int_0^{\pi/2} \sin x \sin(\alpha_n x) dx + \int_{\pi/2}^{3\pi} \sin(\alpha_n x) dx \right).$$

По тождеству

$$\sin x \sin(\alpha x) = \frac{1}{2}(\cos(1 - \alpha)x - \cos(1 + \alpha)x)$$

имеем

$$\int_0^{\pi/2} \sin x \sin(\alpha_n x) dx = \frac{\alpha_n \cos \theta_n}{1 - \alpha_n^2},$$

$$\int_{\pi/2}^{3\pi} \sin(\alpha_n x) dx = \frac{\cos \theta_n - 1}{\alpha_n}.$$

Следовательно,

$$b_n = \frac{2}{3\pi} \cdot \frac{\cos \theta_n + \alpha_n^2 - 1}{\alpha_n(1 - \alpha_n^2)}, \quad \alpha_n = \frac{2n}{3}, \quad \theta_n = \frac{n\pi}{3}.$$

Итак,

$$f_{\text{пер}}(x) \sim \frac{5}{6} + \frac{1}{3\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{2nx}{3} + b_n \sin \frac{2nx}{3} \right).$$

Сумма общего ряда

Построенный ряд является рядом Фурье для 3π -периодического продолжения исходной функции, так как коэффициенты вычислялись по одному полному периоду $[0, 3\pi]$, а функции $\cos \frac{2nx}{3}$ и $\sin \frac{2nx}{3}$ имеют период 3π .

Обозначим через r остаток числа x по модулю 3π :

$$r \in [0, 3\pi), \quad r \equiv x \pmod{3\pi}.$$

На одном периоде разрыв возникает только в точке склейки $r = 0$: справа значение равно 0, а слева приходит значение 1 с конца предыдущего периода. В точке $r = \pi/2$ разрыва нет, поскольку $\sin(\pi/2) = 1$.

По теореме Дирихле (конспект, раздел 6.8) сумма общего ряда равна

$$S_{\text{общ}}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & r = 0, \\ \sin r, & 0 < r < \pi/2, \\ 1, & \pi/2 \leq r < 3\pi. \end{cases}$$

В точках $x = 3\pi k$ используется полусумма односторонних пределов:

$$S_{\text{общ}}(3\pi k) = \frac{0 + 1}{2} = \frac{1}{2}.$$

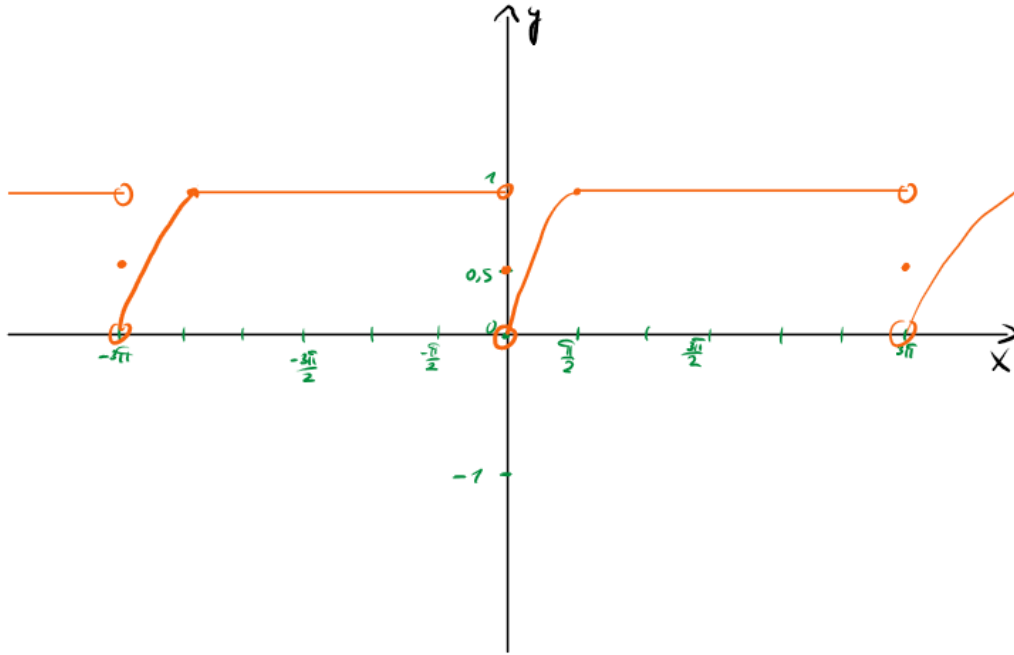


Рис. 1: График суммы общего тригонометрического ряда.

2. Ряд Фурье по косинусам

Для ряда Фурье по косинусам функция продолжается четным образом с $[0, 3\pi]$ на $[-3\pi, 3\pi]$. Далее это четное продолжение периодически продолжается с периодом 6π . Формулы для коэффициентов являются формулами из раздела 6.10 конспекта при $L = 3\pi$. Там для ряда на $[-L, L]$ стоят функции $\cos \frac{\pi nx}{L}$, поэтому при $L = 3\pi$ получаем $\cos \frac{nx}{3}$. Обозначим полученное четное 6π -периодическое продолжение через $f_{\text{ч}}$.

Ряд по косинусам имеет вид

$$f_{\text{ч}}(x) \sim \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos \frac{nx}{3},$$

где

$$A_0 = \frac{2}{3\pi} \int_0^{3\pi} f(x) dx, \quad A_n = \frac{2}{3\pi} \int_0^{3\pi} f(x) \cos \frac{nx}{3} dx.$$

Свободный коэффициент:

$$\frac{A_0}{2} = \frac{5}{6} + \frac{1}{3\pi}.$$

Положим

$$\beta_n = \frac{n}{3}, \quad \varphi_n = \frac{n\pi}{6}.$$

При $n \neq 3$:

$$A_n = \frac{2}{3\pi} \cdot \frac{\beta_n - \sin \varphi_n}{\beta_n(1 - \beta_n^2)}.$$

При $n = 3$ указанная формула имеет устранимую особенность, поэтому коэффициент вычисляется отдельно:

$$A_3 = \frac{2}{3\pi} \int_0^{3\pi} f(x) \cos x dx.$$

$$\int_0^{3\pi} f(x) \cos x \, dx = \int_0^{\pi/2} \sin x \cos x \, dx + \int_{\pi/2}^{3\pi} \cos x \, dx = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}.$$

Следовательно,

$$A_3 = -\frac{1}{3\pi}.$$

Итак,

$$f_{\text{ч}}(x) \sim \frac{5}{6} + \frac{1}{3\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos \frac{nx}{3}.$$

Сумма косинусного ряда

Пусть t — остаток числа x по модулю 6π , $t \in [0, 6\pi)$, и

$$\rho = \min(t, 6\pi - t).$$

Число ρ переводит точку x в соответствующую точку отрезка $[0, 3\pi]$ после четного отражения.

По теореме Дирихле (конспект, раздел 6.8) сумма косинусного ряда равна четному 6π -периодическому продолжению:

$$S_{\cos}(x) = \begin{cases} \sin \rho, & 0 \leq \rho < \pi/2, \\ 1, & \pi/2 \leq \rho \leq 3\pi. \end{cases}$$

Разрывов в точках склейки нет, поэтому в этих точках сумма также равна значению продолженной функции.

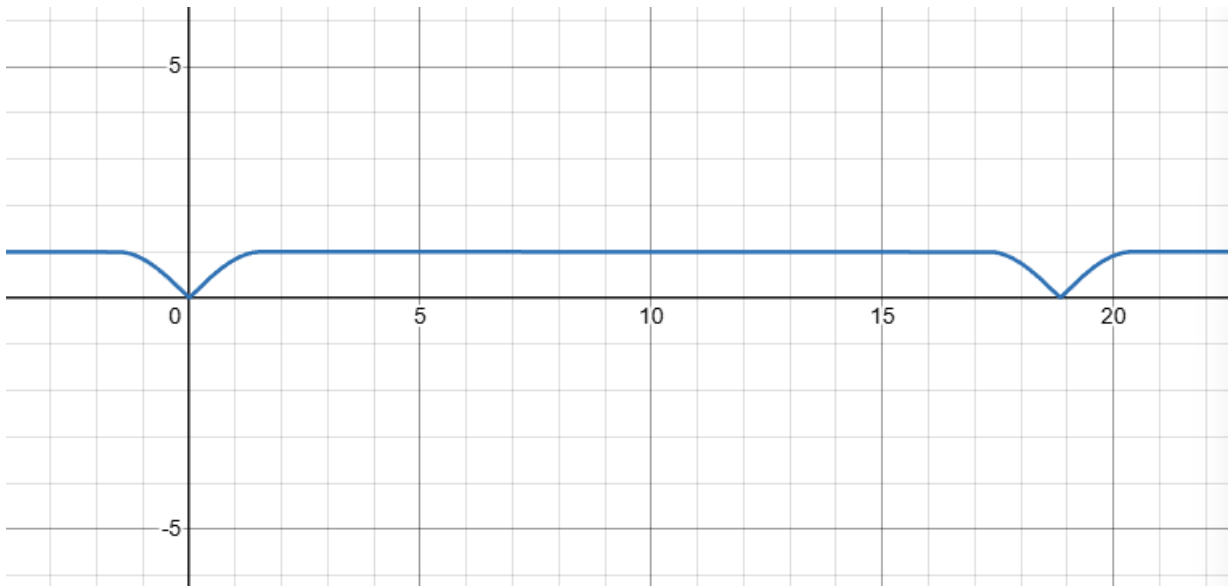


Рис. 2: График суммы ряда Фурье по косинусам.

3. Ряд Фурье по синусам

Для ряда Фурье по синусам функция продолжается нечетным образом с $[0, 3\pi]$ на $[-3\pi, 3\pi]$. Далее это нечетное продолжение периодически продолжается с периодом 6π . Формулы для коэффициентов также берутся из раздела 6.10 конспекта при $L = 3\pi$. В

этом случае используются функции $\sin \frac{\pi nx}{L}$, а при $L = 3\pi$ получаем $\sin \frac{nx}{3}$. Обозначим полученное нечетное 6π -периодическое продолжение через $f_{\text{н}}$.

Ряд по синусам имеет вид

$$f_{\text{н}}(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \frac{nx}{3},$$

где

$$B_n = \frac{2}{3\pi} \int_0^{3\pi} f(x) \sin \frac{nx}{3} dx.$$

При $n \neq 3$:

$$B_n = \frac{2}{3\pi} \cdot \frac{\cos \varphi_n + (-1)^n (\beta_n^2 - 1)}{\beta_n (1 - \beta_n^2)}, \quad \beta_n = \frac{n}{3}, \quad \varphi_n = \frac{n\pi}{6}.$$

При $n = 3$ коэффициент вычисляется отдельно:

$$B_3 = \frac{2}{3\pi} \int_0^{3\pi} f(x) \sin x dx.$$

$$\int_0^{3\pi} f(x) \sin x dx = \int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx + \int_{\pi/2}^{3\pi} \sin x dx = \frac{\pi}{4} + 1.$$

Значит,

$$B_3 = \frac{1}{6} + \frac{2}{3\pi}.$$

Итак,

$$f_{\text{н}}(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \frac{nx}{3}.$$

Сумма синусного ряда

По теореме Дирихле (конспект, раздел 6.8) сумма синусного ряда равна нечетному 6π -периодическому продолжению в точках непрерывности и полусумме односторонних пределов в точках скачка. На одном периоде $(-3\pi, 3\pi)$:

$$S_{\sin}(x) = \begin{cases} -1, & -3\pi < x \leq -\pi/2, \\ \sin x, & -\pi/2 < x < 0, \\ \sin x, & 0 \leq x < \pi/2, \\ 1, & \pi/2 \leq x < 3\pi. \end{cases}$$

В точках $x = 3\pi(2k+1)$ возникает скачок от 1 к -1 , поэтому

$$S_{\sin}(3\pi(2k+1)) = \frac{1 + (-1)}{2} = 0.$$

Также $S_{\sin}(6\pi k) = 0$, что соответствует нечетности продолжения.

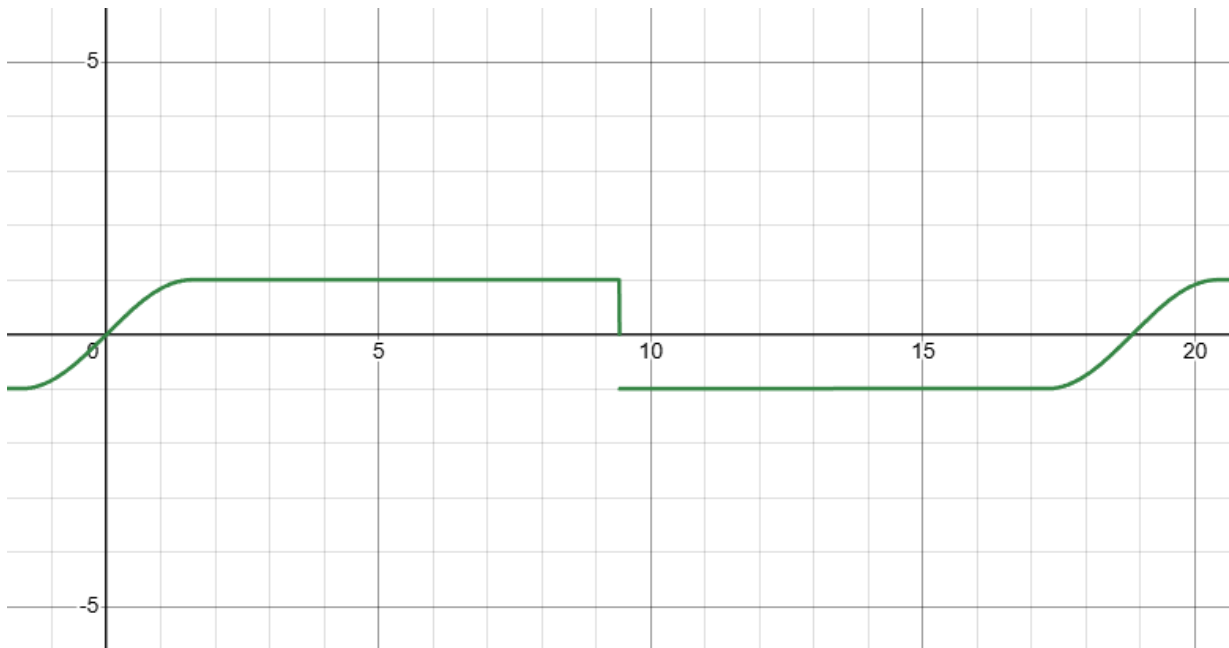


Рис. 3: График суммы ряда Фурье по синусам.

Часть 2. Численный счет

4. Построение графиков частичных сумм

Численная часть выполнена в:

`lab2_numerical_method_variant29.py`.

Используя коэффициенты, полученные в аналитической части. Для каждого из трех рядов строятся частичные суммы при

$$N = 3, \quad N = 10, \quad N = 30.$$

Частичные суммы:

$$S_N^{\text{общ}}(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N \left(a_n \cos \frac{2nx}{3} + b_n \sin \frac{2nx}{3} \right),$$

$$S_N^{\cos}(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^N A_n \cos \frac{nx}{3},$$

$$S_N^{\sin}(x) = \sum_{n=1}^N B_n \sin \frac{nx}{3}.$$

5. Связь суммы ряда и исходной функции

Сумма ряда Фурье совпадает с соответствующим периодическим продолжением исходной функции:

- общий ряд — с 3π -периодическим продолжением;

- ряд по косинусам — с четным 6π -периодическим продолжением;
- ряд по синусам — с нечетным 6π -периодическим продолжением.

В точках непрерывности сумма равна значению продолженной функции. В точках скачка сумма равна полусумме левого и правого пределов.

6. Графики частичных сумм

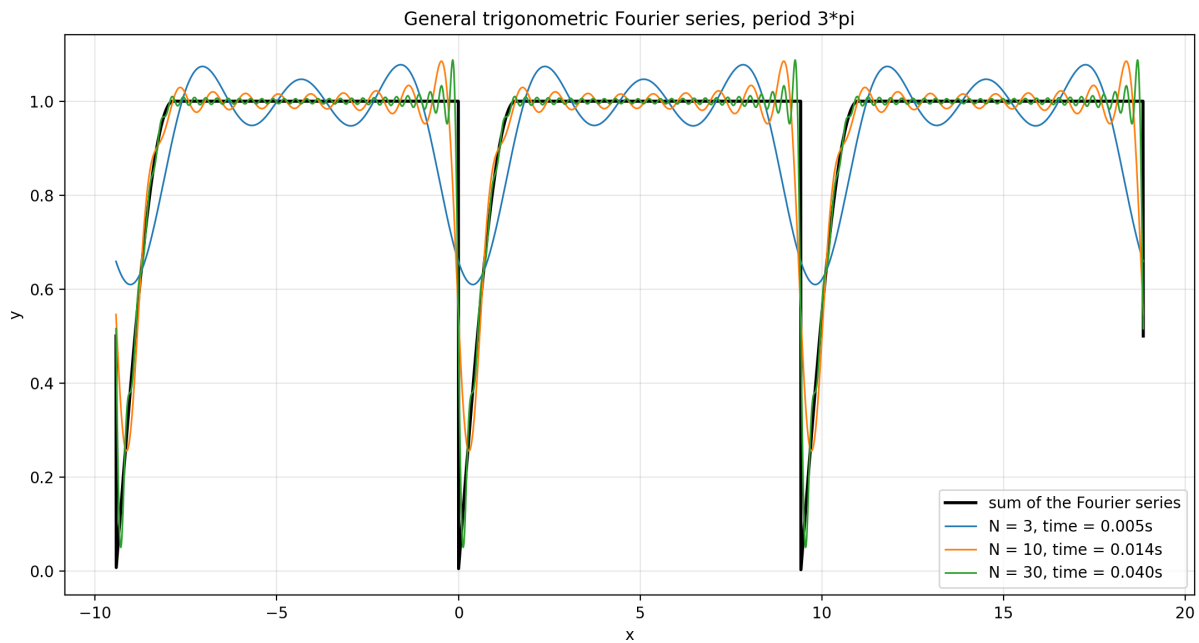


Рис. 4: Общий тригонометрический ряд Фурье: частичные суммы при $N = 3, 10, 30$.

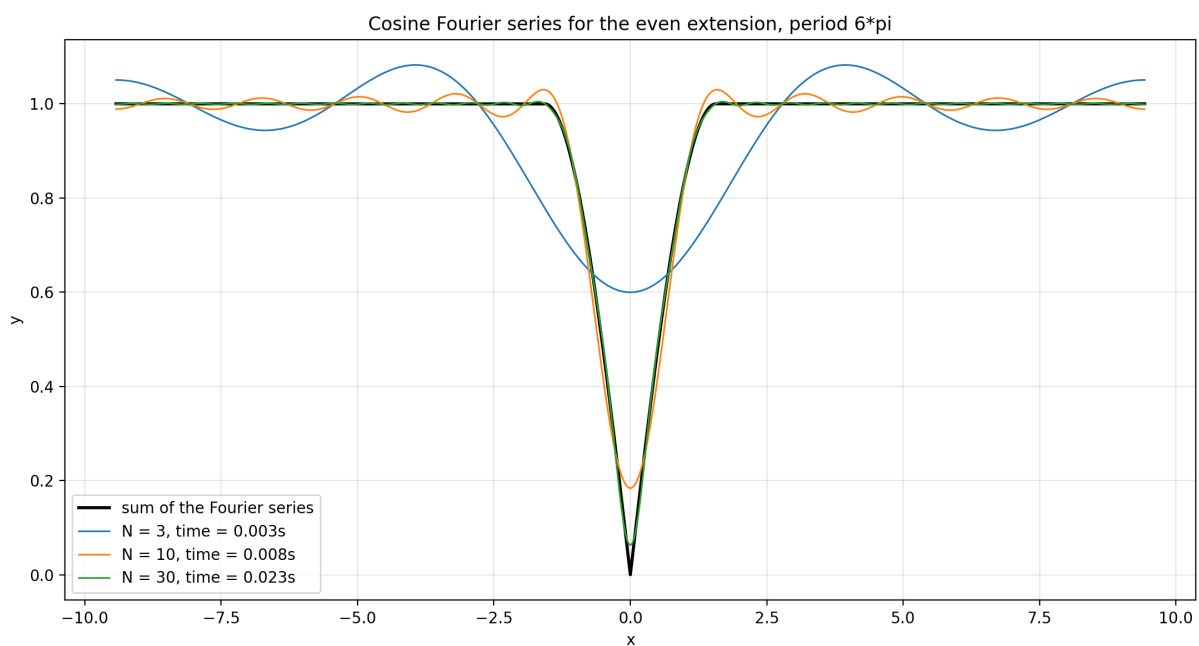


Рис. 5: Ряд Фурье по косинусам: частичные суммы при $N = 3, 10, 30$.

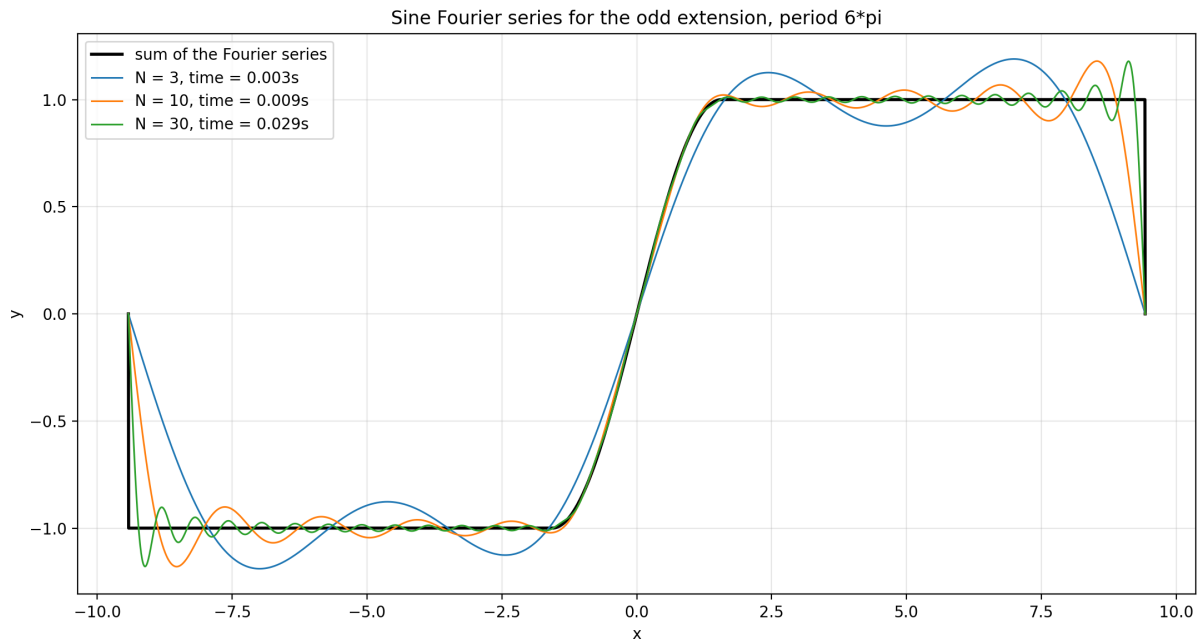


Рис. 6: Ряд Фурье по синусам: частичные суммы при $N = 3, 10, 30$.

7. Вывод

Для заданной функции построены три ряда Фурье. Общий ряд соответствует 3π -периодическому продолжению исходной функции. Ряд по косинусам соответствует четному 6π -периодическому продолжению, а ряд по синусам — нечетному 6π -периодическому продолжению.

Во всех точках непрерывности соответствующего продолжения сумма ряда совпадает с этим продолжением. В точках скачка сумма ряда равна среднему арифметическому односторонних пределов.